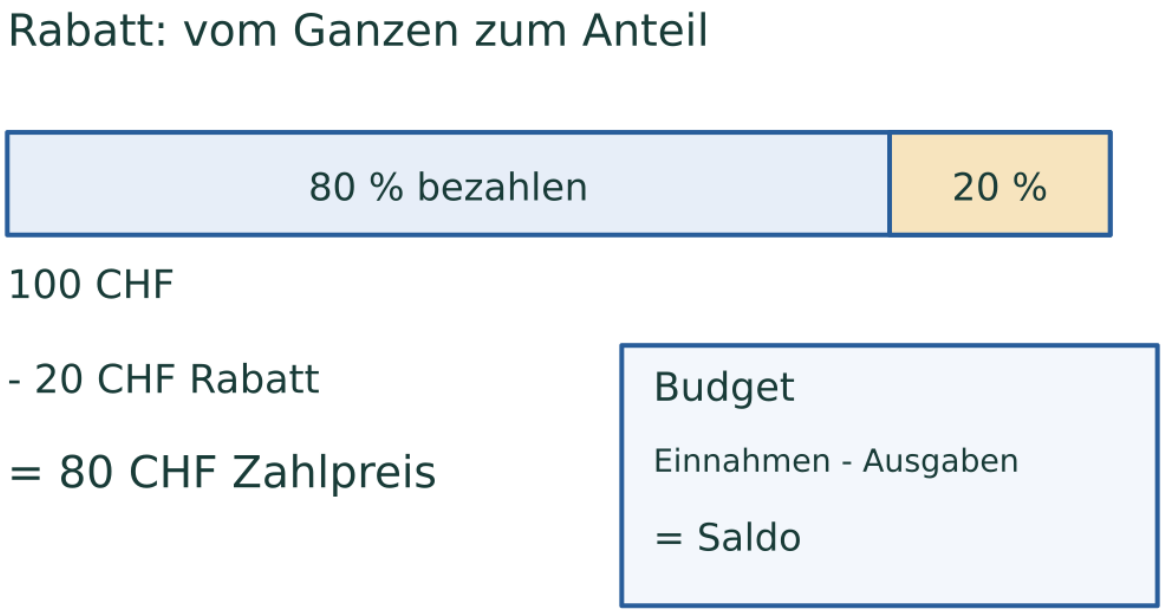
Preise, Währungen und Budget

Rabatt, Mehrwertsteuer und Geld im Alltag berechnen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.



Deine acht Lernziele

1. **Grundwert und Prozentwert unterscheiden**
2. **Rabatt und reduzierten Preis berechnen**
3. **Prozentsätze und ursprüngliche Preise bestimmen**
4. **Mehrwertsteuer auf einen Nettopreis aufschlagen**
5. **Aus einem Bruttopreis den Nettopreis berechnen**
6. **Preise und Aktionen vergleichen**
7. **Währungen mit einem angegebenen Kurs umrechnen**
8. **Ein einfaches Budget aufstellen**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

Verstehen und anwenden

Preise, Währungen und Budget

LERNTEIL

1. Grundwert und Prozentwert unterscheiden

Ich kann Grundwert und Prozentwert unterscheiden.

Grundwert G = 100 %. Prozentwert W = G·p/100. Der Prozentsatz p gibt den Anteil in Hundertsteln an.

Frage zuerst: Worauf beziehen sich die Prozent? Der Grundwert kann sich zwischen zwei Rechenschritten ändern.

Beispiel: 20 % von 80 CHF = 80·20/100 = 16 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Der Prozentwert ist bei jeder Aufgabe der Wert für 100 %.

2. Rabatt und reduzierten Preis berechnen

Ich kann Rabatt und reduzierten Preis berechnen.

Rabattbetrag = Originalpreis·p/100. Neuer Preis = Originalpreis - Rabattbetrag.

Direkt geht es mit dem Faktor 1 - p/100. 30 % Rabatt bedeutet, dass du noch 70 % bezahlst.

Beispiel: 80 CHF mit 25 % Rabatt: Rabatt 20 CHF, neuer Preis 60 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): 25 % Rabatt bedeutet, dass man nur 25 % des ursprünglichen Preises bezahlt.

3. Prozentsätze und ursprüngliche Preise bestimmen

Ich kann Prozentsätze und ursprüngliche Preise bestimmen.

Prozentsatz: p = 100·W/G. Ursprünglicher Preis nach Rabatt: Zahlpreis durch den verbleibenden Anteil teilen.

Bei 20 % Rabatt entsprechen die bezahlten 80 % dem Faktor 0.8. Nicht einfach 20 % des Zahlpreises dazuzählen.

Beispiel: 64 CHF nach 20 % Rabatt → vorher 64/0.8 = 80 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Nach 20 % Rabatt erhält man den Originalpreis immer durch Zahlpreis·1.2.

Verstehen und anwenden

Preise, Währungen und Budget

LERNTEIL

4. Mehrwertsteuer auf einen Nettopreis aufschlagen

Ich kann Mehrwertsteuer auf einen Nettopreis aufschlagen.

Bei vorgegebenem Steuersatz p gilt Steuer = Nettopreis·p/100 und Brutto = Netto·(1 + p/100).

In den Übungen wird der Steuersatz immer angegeben. Er ist eine Rechengrösse; daraus lässt sich kein allgemein gültiger aktueller Steuersatz ableiten.

Beispiel: Rechenbeispiel mit 8 %: Netto 50 CHF → Steuer 4 CHF → Brutto 54 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Mehrwertsteuer wird beim Aufschlagen vom Nettopreis abgezogen.

5. Aus einem Bruttopreis den Nettopreis berechnen

Ich kann aus einem Bruttopreis den Nettopreis berechnen.

Netto = Brutto/(1 + p/100). Steuer = Brutto - Netto.

Der Steuersatz bezieht sich auf netto. Deshalb ist p % des Bruttopreises nicht der enthaltene Steuerbetrag.

Beispiel: Bei vorgegebenen 8 %: Brutto 108 CHF → Netto 108/1.08 = 100 CHF → Steuer 8 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Die enthaltene Mehrwertsteuer ist immer p % des Bruttopreises.

6. Preise und Aktionen vergleichen

Ich kann Preise und Aktionen vergleichen.

Vergleiche Preise für dieselbe Menge oder Einheit: Preis pro Stück, pro kg oder pro Liter.

Eine grössere Packung ist nicht automatisch günstiger. Bei Aktionen nur die tatsächlich bezahlte Menge und den Gesamtpreis verwenden.

Beispiel: 750 g für 6 CHF → 8 CHF/kg. 1 kg für 8.50 CHF ist teurer pro kg.

Häufiger Fehler (falsch): Die Packung mit dem kleineren Gesamtpreis ist immer günstiger pro Kilogramm.

Verstehen und anwenden

Preise, Währungen und Budget

LERNTEIL

7. Währungen mit einem angegebenen Kurs umrechnen

Ich kann Währungen mit einem angegebenen Kurs umrechnen.

Schreibe zuerst den Kurs als Gleichung. Bei 1 EUR = k CHF gilt EUR→CHF: mal k; CHF→EUR: durch k.

Kurs und Gebühren sind in der Aufgabe vorgegeben. Runde Geldbeträge erst am Schluss auf die verlangte Genauigkeit.

Beispiel: Vorgegebener Kurs 1 EUR = 0.95 CHF: 100 EUR = 95 CHF; 190 CHF = 200 EUR.

Häufiger Fehler (falsch): Bei 1 EUR = 0.95 CHF muss man Eurobeträge durch 0.95 teilen, um CHF zu erhalten.

8. Ein einfaches Budget aufstellen

Ich kann ein einfaches Budget aufstellen.

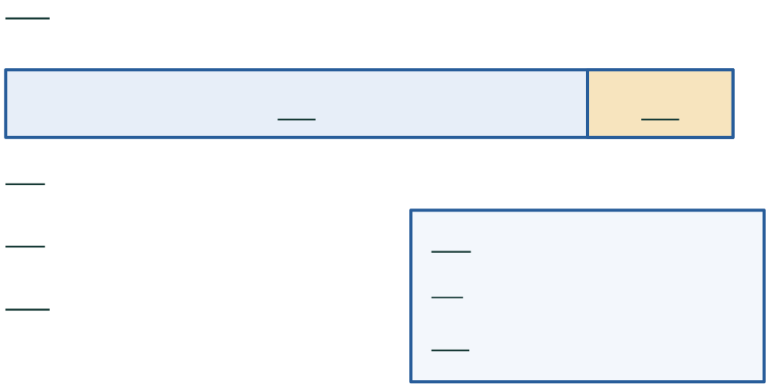
Einnahmen - Ausgaben = Saldo. Positiver Saldo: Überschuss; negativer Saldo: Fehlbetrag.

Fixkosten fallen regelmässig an. Variable Ausgaben können schwanken. Plane auch Reserven ein.

Beispiel: Einnahmen 100 CHF, Ausgaben 35 + 20 + 15 CHF → Saldo 30 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Ein negativer Budgetsaldo bedeutet, dass Geld zum Sparen übrig bleibt.

Zum Beschriften und Vergleichen:



Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Preise, Währungen und Budget

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Grundwert und Prozentwert unterscheiden.
→ Grundwert G = 100 %. Prozentwert W = G·p/100. Der Prozentsatz p gibt den Anteil in Hundertsteln an.

2. Ich kann Rabatt und reduzierten Preis berechnen.
→ Rabattbetrag = Originalpreis·p/100. Neuer Preis = Originalpreis - Rabattbetrag.

3. Ich kann Prozentsätze und ursprüngliche Preise bestimmen.
→ Prozentsatz: p = 100·W/G. Ursprünglicher Preis nach Rabatt: Zahlpreis durch den verbleibenden Anteil teilen.

4. Ich kann Mehrwertsteuer auf einen Nettopreis aufschlagen.
→ Bei vorgegebenem Steuersatz p gilt Steuer = Nettopreis·p/100 und Brutto = Netto·(1 + p/100).

5. Ich kann aus einem Bruttopreis den Nettopreis berechnen.
→ Netto = Brutto/(1 + p/100). Steuer = Brutto - Netto.

6. Ich kann Preise und Aktionen vergleichen.
→ Vergleiche Preise für dieselbe Menge oder Einheit: Preis pro Stück, pro kg oder pro Liter.

7. Ich kann Währungen mit einem angegebenen Kurs umrechnen.
→ Schreibe zuerst den Kurs als Gleichung. Bei 1 EUR = k CHF gilt EUR→CHF: mal k; CHF→EUR: durch k.

8. Ich kann ein einfaches Budget aufstellen.
→ Einnahmen - Ausgaben = Saldo. Positiver Saldo: Überschuss; negativer Saldo: Fehlbetrag.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Grundwert und Prozentwert unterscheiden

Bestimme G, p und W: 25 % eines Preises von 120 CHF.

2. Rabatt und reduzierten Preis berechnen

Ein Rucksack kostet 90 CHF. Es gibt 30 % Rabatt. Berechne Rabatt und Zahlpreis.

3. Prozentsätze und ursprüngliche Preise bestimmen

Nach 25 % Rabatt kostet etwas 60 CHF. Wie hoch war der ursprüngliche Preis?

4. Mehrwertsteuer auf einen Nettopreis aufschlagen

Rechne mit 5 % Mehrwertsteuer auf 160 CHF netto. Bestimme Steuer und brutto.

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Aus einem Bruttopreis den Nettopreis berechnen

Bei vorgegebenen 5 % beträgt brutto 210 CHF. Berechne netto und Steuer.

6. Preise und Aktionen vergleichen

Vergleiche 400 g für 3.20 CHF mit 750 g für 6.75 CHF.

7. Währungen mit einem angegebenen Kurs umrechnen

Kurs 1 EUR = 0.96 CHF, keine Gebühren: Rechne 50 EUR in CHF und 192 CHF in EUR.

8. Ein einfaches Budget aufstellen

Erstelle eine Budgettabelle: Einnahmen 120 CHF; Handy 20, Freizeit 45, Essen 30 CHF. Wie viel kannst du maximal zurücklegen?

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Grundwert und Prozentwert unterscheiden

___ / 4 P

Ein Artikel kostet 240 CHF. Berechne 15 % dieses Preises und benenne Grundwert und Prozentwert.

2. Rabatt und reduzierten Preis berechnen

___ / 4 P

Ein Velohelm kostet 80 CHF. Berechne 15 % Rabatt und den reduzierten Preis.

3. Prozentsätze und ursprüngliche Preise bestimmen

___ / 4 P

Ein Artikel kostet nach 20 % Rabatt 72 CHF. Bestimme den Originalpreis und den Rabattbetrag.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Mehrwertsteuer auf einen Nettopreis aufschlagen

___ / 4 P

Rechne mit dem vorgegebenen Steuersatz 8 %: Netto 250 CHF. Bestimme Steuer und brutto.

5. Aus einem Bruttopreis den Nettopreis berechnen

___ / 4 P

Brutto 324 CHF bei vorgegebenen 8 %: Berechne netto und enthaltene Steuer.

6. Preise und Aktionen vergleichen

___ / 4 P

Aktion: 3 Flaschen für insgesamt 4.50 CHF. Normalpreis: 1.80 CHF pro Flasche. Vergleiche Stückpreis und Ersparnis für 3 Flaschen.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Währungen mit einem angegebenen Kurs umrechnen

___ / 4 P

Kurs 1 EUR = 0.95 CHF, keine Gebühren. Rechne 120 EUR in CHF und 190 CHF in EUR um.

8. Ein einfaches Budget aufstellen

___ / 4 P

Einnahmen 180 CHF. Ausgaben: 30, 65 und 55 CHF. Erstelle eine Tabelle, berechne den Saldo und nenne eine sinnvolle Verwendung.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Grundwert und Prozentwert unterscheiden

G = 120 CHF, p = 25 %, W = 30 CHF.

2. Rabatt und reduzierten Preis berechnen

Rabatt 27 CHF; Zahlpreis 63 CHF.

3. Prozentsätze und ursprüngliche Preise bestimmen

60 CHF sind 75 %; 60/0.75 = 80 CHF.

4. Mehrwertsteuer auf einen Nettopreis aufschlagen

Steuer = 8 CHF, brutto = 168 CHF.

5. Aus einem Bruttopreis den Nettopreis berechnen

Netto = 210/1.05 = 200 CHF; Steuer 10 CHF.

6. Preise und Aktionen vergleichen

8 CHF/kg gegenüber 9 CHF/kg; die 400-g-Packung ist günstiger pro kg.

7. Währungen mit einem angegebenen Kurs umrechnen

50·0.96 = 48 CHF; 192/0.96 = 200 EUR.

8. Ein einfaches Budget aufstellen

Ausgaben 95 CHF; Saldo 25 CHF. Höchstens 25 CHF zurücklegen, wenn keine weiteren Ausgaben anfallen.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Grundwert und Prozentwert unterscheiden (4 P)
G = 240 CHF · p = 15 % · W = 240·15/100 · W = 36 CHF. **Je 1 P.**

2. Rabatt und reduzierten Preis berechnen (4 P)
Rabatt = 80·0.15 · Rabatt 12 CHF · 80 - 12 · Zahlpreis 68 CHF. **Je 1 P.**

3. Prozentsätze und ursprüngliche Preise bestimmen (4 P)
Restanteil 80 % = 0.8 · 72/0.8 · Originalpreis 90 CHF · Rabatt 18 CHF. **Je 1 P.**

4. Mehrwertsteuer auf einen Nettopreis aufschlagen (4 P)
Steuer = 250·0.08 · Steuer 20 CHF · Brutto = 250+20 · Bruttopreis 270 CHF. **Je 1 P.**

5. Aus einem Bruttopreis den Nettopreis berechnen (4 P)
Faktor 1.08 · Netto = 324/1.08 · Netto 300 CHF · Steuer 24 CHF. **Je 1 P.**

6. Preise und Aktionen vergleichen (4 P)
Aktionsstückpreis 1.50 CHF · Normalpreis für 3: 5.40 CHF · Ersparnis 0.90 CHF · Aktion pro Flasche 0.30 CHF günstiger. **Je 1 P.**

7. Währungen mit einem angegebenen Kurs umrechnen (4 P)
120·0.95 · 114 CHF · 190/0.95 · 200 EUR. **Je 1 P.**

8. Ein einfaches Budget aufstellen (4 P)
Einnahmen und alle Ausgaben geordnet · Ausgabensumme 150 CHF · Saldo +30 CHF · Zum Beispiel 30 CHF als Reserve sparen. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html